

初等数论简介

主讲人： 于红波　　单位：清华大学计算机系

2026年9月14日

目录

- 初等数论课程介绍
- 初等数论简介
  - 数论发展史
  - 几个著名的数论难题
  - 我国古代数学伟大成就
  - 数论与密码学

《初等数论》课程介绍

课程信息

- 课程名称：初等数论
- 课程代号：20240082
- 课程学分：2
- 课程学时：32
- 教师
  - 主讲教师：于红波 副教授
  - 合讲教师：董晓阳 副教授
- 课程
  - 时间：周一下午1：30-3：05 (第3大节)
  - 地点：建华经管新楼LG1-12

教师信息

- 于红波 副教授
  - Email: yuhongbo@mail.tsinghua.edu.cn
  - Phone: 15810117598 （微信同号）
  - Room: 自强科技楼1号楼1114
- 董晓阳 副教授
  - Email: xiaoyangdong@tsinghua.edu.cn
  - Phone: 15652906408
  - Room: 高等研究院304

助教信息

- 任崇旭
  - Email: rcx23@mails.tsinghua.edu.cn
  - Room: 自强科技楼1号楼11层
- 崔灏睿
  - Email: cuihr26@mails.tsinghua.edu.cn
  - Room:自强科技楼1号楼11层
  - Phone:15550538911

周次	2026	2026-2027年秋季学期课程计划	备注
1	9.14	初等数论简介，课程介绍；最小自然数原理和归纳原理； （第一章）	于红波
2	9.21	整除基本知识；带余除法；最大公约数理论；(第一章） 作业1	
3	9.28	算术基本定理；n!的素因子分解 ； （第一章）	
5	10.12	不定方程 （第二章）作业2	
6	10.19	同余的定义和性质；同余类和剩余系 （第三章）	
7	10.26	Euler函数， Wilson定理 （第三章）作业3	
8	11.2	同余方程基本概念，一元一次同余方程，孙子定理 （第四章）	董晓阳
9	11.9	一元同余方程的一般解法、模为素数的二次剩余（第四章）作业4	
10	11.16	高斯二次互反律、Jacobi符号，模为素数的一元高次同余方程（第四章）	
11	11.23	指数与原根 （第五章）作业5	
12	11.30	指标、指标组与既约剩余系的构造 （第五章）	
13	12.7	简单连分数（第7章）作业6	
14	12.14	素数分布的初等结果（第8章）	
15	12.21	前沿报告 （时间有可能调整）	于红波
16	12.28	随堂考试	

课程教材与参考书目

- 《初等数论》　　潘承洞 潘承彪　　北京大学出版社
- 《初等数论》　　闵嗣鹤 严士健　　高等教育出版社
- 《Elementary Number Theory and Its Applications》K. H. Rosen　机械工业出版社
- 《公钥密码学的数学基础》王小云、王明强、孟宪萌

本课程所用教材为《初等数论》 第四版，作者: 潘承洞,潘承彪。教材电子版在清华大学教参平台搜索“初等数论” 或者点击以下链接:
https://ereserves.lib.tsinghua.edu.cn/bookDetail/302631103cf1491dac67b1821bec2346

成绩评定

1. 课堂表现 10分（出勤 + 课堂表现）：缺勤一次扣2分。

2. 作业 30分（6次作业）：作业要求手写拍照上传网络学堂。 补交作业24小时内不扣分，3天之内70%，过期0分。最多补交3次。

3. 总成绩：考勤10分+作业30分+考试60分。

初等数论简介

一、数论的发展史

- 数论是研究整数性质的一门很古老的数学分支， 其初等部分是以整数的整除性为中心的，包括整除性、不定方程、同余式、连分数、素数（即整数）分布以及数论函数等内容，统称初等数论（Elementary Number Theory）。

近代数论的创始人



——高斯

(1777-1855)

数论成为数学中一门独立学科的标志

——《算术研究》

1801年高斯（24岁）发表了《算术研究》后，数论作为现代数学的一个重要分支得到了系统的发展。 这本书奠定了近代数论的基础,它不仅是数论方面的划时代之作，也是数学史上不可多得的经典著作之一，而数论也成为一个完整的数学分支。

数论简介

数论，就是关于数的理论。 数学, 就是关于数的学问。

素有数学王子之称德国19世纪数学大师高斯就曾说过:**数学是科学的皇后, 数论是数学的皇冠**。由此可见数论在数学，数学在科学中的重要地位。

研究对象：主要**研究对象**还是整数,尤其是**正整数**,以及代数方程的整数解等。所谓正整数(也称为自然数)，就是类似于1,2,3,4,...这样的一批数。

因为每个大于1 的正整数都可以分解为素数方幂之积(算数基本定理)。所以**素数**的性质的研究又尤为重要。 关于素数的研究至少可追溯到2500多年以前(古希腊数学家),其中首先一个问题就是素数是否有无穷多。Euclid在《几何原本》中证明了素数有无穷多. 素数的问题至今仍有众多尚未解决。例如, 是否有无穷多孪生素数。

数论家族4个成员

解析数论是使用数学分析作为工具来解决数论问题的分支，创始人是德国数学家黎曼(1826-1866)。数学分析是以函数作为研究对象的、在极限概念的基础上建立起来的数学学科。用数学分析来解决数论问题是由欧拉奠基的。

解析数论是解决数论中艰深问题的强有力的工具。比如，对于“素数有无限多个”这个命题，欧拉给出了解析方法的证明，其中利用了数学分析中有关无穷级数的若干知识。二十世纪三十年代，苏联数学家维诺格拉多夫创造性的提出了“三角和方法”，这个方法对于解决某些数论难题有着重要的作用。我国数学家陈景润、王元、潘承洞在研究“哥德巴赫猜想”问题中也使用的是解析数论的方法。

代数数论是把整数的概念推广到代数整数的一个分支。数学家把整数概念推广到一般代数数域上去，相应地也建立了素整数、可除性等概念。代数数论的创始人高斯证明了环Z[i]中具有与通常整数环Z，类似的唯一因子分解性质，引入了一系列重要数学概念，开创了二次数域的理论研究.

几何数论是由德国数学家、物理学家闵可夫斯基等人开创和奠基的。几何数论研究的基本对象是"空间格网"。什么是空间格网呢？在给定的直角坐标系上，坐标全是整数的点，叫做整点；全部整点构成的组就叫做空间格网。空间格网对几何学和结晶学有着重大的意义。

初等数论是数论中不求助于其他数学学科的帮助，只依赖初等的方法来研究整数性质的分支。比如中国古代有名的"中国剩余定理"，就是初等数论中很重要的内容。由于近代计算机科学和应用数学的发展，在计算方法、代数编码、组合论等方面都广泛使用了初等数论范围内的许多研究成果；有文献报道，现在有些国家应用"孙子定理"来进行测距，用原根和指数来计算离散傅立叶变换等。

二、 几个著名数论难题

初等数论是研究整数性质的一门学科，历史上遗留下来没有解决的大多数数论难题其问题本身容易搞懂，容易引起人的兴趣，但是解决它们却非常困难。

著名的问题有：哥德巴赫猜想； 费尔马大定理； 孪生素数问题； 完全数问题等。

二、 几个著名数论难题

1、哥德巴赫猜想：

1742年,由德国中学教师哥德巴赫在教学中首先发现的。1742年6月7日，哥德巴赫写信给当时的大数学家欧拉,正式提出了以下的猜想：

一个大于6的偶数可以表示为不同的两个素数之和。

陈景润在1966年证明了“哥德巴赫猜想”的“一个大偶数可以表示为一个素数和一个不超过两个素数的乘积之和”〔所谓的1+2〕，是筛法的光辉顶点，至今仍是“哥德巴赫猜想”的最好结果。

二、 几个著名数论难题

2、费尔马大定理：

费马是十七世纪最卓越的数学家之一，他在数学许多领域中都有极大的贡献，因为他的本行是专业的律师，世人冠以“业余王子”之美称。在三百七十多年前的某一天，费马正在阅读丢番图《算数》时，突然心血来潮在书页的空白处，
写下一个看起来很简单的定理。

方程 $x^n + y^n = z^n \ (n \geq 3)$ 无非0整数解

- ✓ 英国数学家 安德鲁·怀尔斯 终于在1995年完成了该定理的证明，1998年获得菲尔兹奖。

二、 几个著名数论难题

3、孪生素数问题

由希尔伯特在1900年国际数学家大会的报告上第8个问题（23个问题）中提出，可以这样描述：

存在无穷多个素数 p, 使得 $p+2$ 也是素数。

1849年法国数学 Alphonse de Polignac（阿尔方·波利尼亚克）提出猜想：对 于任何偶数 2k, 存在无穷多组以2k为间隔的素数。对于 k=1，这就是孪生素数猜想，因此人们有时把 Alphonse de Polignac 作为孪生素数猜想的提出者。不同的 k 对应的素数对的命名也很有趣，k=1 我们已经知道叫做孪生素数； k=2 (即间隔为4) 的素数对被称为 cousin prime ； 而 k=3 (即间隔为 6) 的素数对竟然被称为 sexy prime (sex 正好是拉丁文中的 6。)

- 1966年利用筛法 (sieve method) 陈景润证明了： 存在无穷多个素数 p， 使得 p+2 要么是素数， 要么是两个素数的乘积。 一般认为， 由于筛法本身的局限性， 这一结果在筛法范围内很难被超越。

- 2013年，5月14日，《自然》（Nature）杂志在线报道张益唐证明了“存在无穷多个之差小于7000万的素数对”，这一研究随即被认为在孪生素数猜想这一终极数论问题上取得了重大突破。

4、最完美的数——完全数问题

完美数又称为完全数,最初是由毕达哥拉斯的信徒发现的,他们注意到,数6有一个特性,它等于它自己的因子(不包括它自身)的和， 如：6=1+2+3。

下一个具有同样性质的数是28, 28=1+2+4+7+14. 接着是496和8128.他们称这类数为完美数.

欧几里德在《几何原本》大约公元前350-300年间证明了:

若2^p-1是素数，则$2^{p-1}(2^p-1)$是完全数

注意以上谈到的完全数都是偶完全数,至今仍然不知道有没有奇完全数。

2^p-1形式的素数—梅森素数 。



费马 [法]1601-1665，是数学史上最伟大的业余数学家，提出了费马大、小定理；在坐标几何，无穷小，概率论等方面有巨大贡献。



哥德巴赫 1690-1764，德国数学家；曾担任中学教师，1725年到俄国，被选为彼得堡科学院院士。



希尔伯特[德]1862～1943，他领导的数学学派是19世纪末20世纪初数学界的一面旗帜，希尔伯特被称为“数学界的无冕之王”。著《数论报告》、《几何基础》、《线性积分方程一般理论基础》。



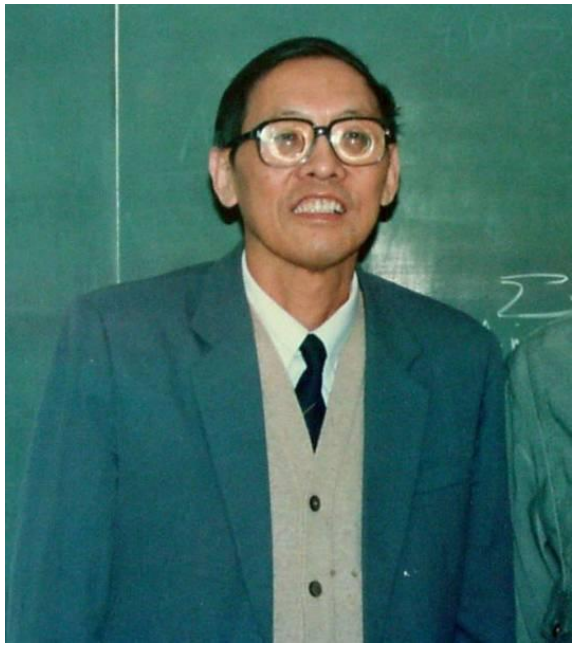
华罗庚1910—1985，是中国解析数论、矩阵几何学、典型群、自安函数论等多方面研究的创始人和开拓者。以华氏命名的数学科研成果很多。被列为芝加哥科学技术博物馆中当今世界88位数学伟人之一。



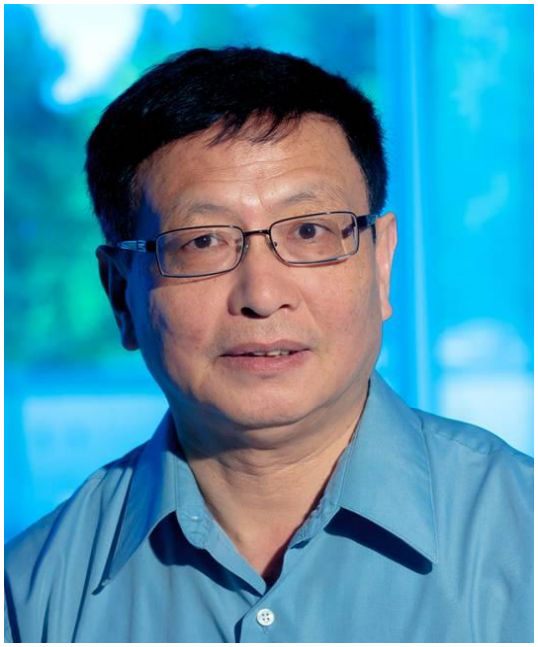


陈景润1933 - 1996，主要研究解析数论，他研究哥德巴赫猜想和其他数论问题的成就，至今仍然在世界上遥遥领先。其成果也被称之为陈氏定理。

王元1930 - 50年代至60年代初，首先在中国将筛法用于哥德巴赫猜想研究，并证明了命题3+4，1957年又证明2+3，这是中国学者首次在此研究领域跃居世界领先地位。



潘承洞(1934-1997),主要研究解析数论，证明了“1+5”，“1+4”取得了哥德巴赫猜想的重大突破。



张益唐(1955-),在孪生素数研究方面所取得的突破性进展，他证明了孪生素数猜想的一个弱化形式。

三、我国古代数学的伟大成就

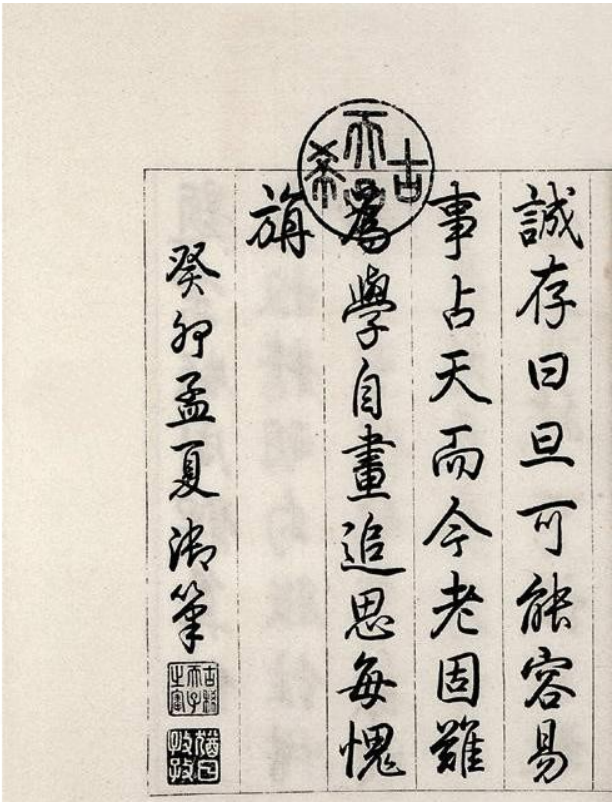
1、周髀算经

公元前100多年，汉朝人撰，是一部既谈天体又谈数学的天文历算著作，主要讨论盖天说，提出了著名的“勾三股四弦五”这个勾股定理的一个特例。


周髀算經序

趙 君卿 撰

夫髙而大者莫大於天厚而廣者莫廣於地體
厥洪而廓落形脩廣而幽清可以玄象課其進
然其巨闊不可度量也雖窮神知化不能極其
妙探賾索隱不能盡其微是以諮異之說出則
兩端之理生遂有渾天蓋天兼而並之故能彌
綸天地之道有以見天地之賾則渾天有靈憲


誠存曰旦可能容易
事占天而今老固難
為學自晝追思每愧
旃
癸卯孟夏沿筆

2、孙子算经

约成书于四、五世纪，作者生平和编写年代都不清楚。现在传本的《孙子算经》共三卷。卷上叙述算筹记数的纵横相间制度和筹算乘除法则，卷中举例说明筹算分数算法和筹算开平方法。卷下第31题，可谓是后世“鸡兔同笼”题的始祖，后来传到日本，变成“鹤龟算”。


孫子算經卷上

唐劉讓奉行宋李淳風等奉 勅注釋

度之所起起於忽欲知其忽蠛吐絲爲忽十忽爲一絲十絲爲一毫十毫爲一氂十氂爲一分十分爲一寸十寸爲一尺十尺爲一丈十丈爲一引五十尺爲一端四十尺爲一疋六尺爲一步二百四十步爲一畝三百步爲一里稱之所起起於黍十黍爲一絫十絫爲一銖二十四銖爲一兩十六兩爲一斤三十斤爲一鈞


孫子算經序

孫子曰夫算者天地之經緯羣生之元首五常之本末陰陽之父母星辰之建號三光之表裏五行之準平四時之終始萬物之祖宗六藝之綱紀稽羣倫之聚散考二氣之降升推寒暑之迭運步遠近之殊同觀天道精微之兆基察地理從橫之長短采神祇之所在極成敗之符驗窮道德之理究性命之情立規矩準方圓謹法度約尺丈立權衡平重輕剖毫氂析黍累億

具有重大意义的是卷下第26题：今有物不知其数，三三数之剩二，五五数之剩三，七七数之剩二，问物几何？《孙子算经》不但提供了答案，而且还给出了解法。南宋大数学家秦九韶则进一步开创了对一次同余式理论的研究工作，推广“物不知数”的问题。德国数学家高斯（1777-1855）于1801年出版的《算术探究》中明确地写出了上述定理。1852年，英国基督教士伟烈亚士将《孙子算经》中物不知数问题的解法传到欧洲，1874年马蒂生指出孙子的解法符合高斯的定理，从而在西方的数学史里将这一个定理称为“中国剩余定理”。

3、算数书

1983年在湖北省江陵县张家山，出土了一批西汉初年，即吕后至文帝初年的竹简，共千余支。经初步整理，其中有律令、《脉书》、《引书》、《历谱》、《日书》等多种古代珍贵的文献，还有一部数学著作，据写在一支竹简背面的字迹辨认，这部竹简算书的书名叫《算数书》。《算数书》是中国现已发现的最古的一部算书

(公元前186年)，大约比现有传本的《九章算术》还要早近二百年，而且《九章算术》是传世抄本或刊书，《算数书》则是出土的竹简算书，属于更可珍贵的第一手资料，所以《算数书》引起了国内外学者的广泛关注，目前正在被深入研究之中。

4、数术记遗

《数术记遗》相传是汉末徐岳所作，亦有数学史家认为本书是北周甄鸾自著。

《数术记遗》介绍了我国古代14种算法，除第14种“计数”为心算，无须算具外，其余13种均有计算工具，分别是：积算（即筹算）、太乙算、两仪算、三才算、五行算、八卦算、九宫算、运筹算、了知算、成数算、把头算、龟算和珠算。“珠算”之名，首见于此。



算数书



数术记遗 中的算盘

5、九章算术

根据研究，西汉的张苍 、耿寿昌曾经做过增补和整理，其时大体已成定本。最后成书最迟在东汉前期。九章算术将书中的所有数学问题分为九大类，就是“九章”。

三国时期的刘徽为《九章》作注，加上自己心得体会，使其便于了解，可以流传下来。

唐代的李淳风又重新做注(656年)，作为《算数十经》之一，版刻印刷，作为通用教材。

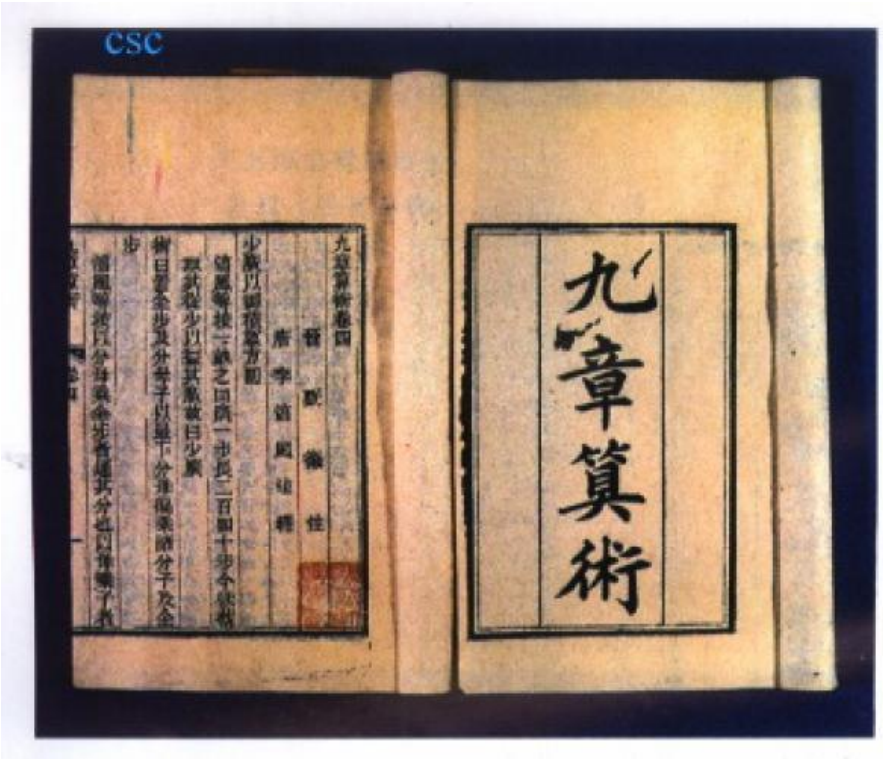
《九章算术》的出现，标志着我国古代数学体系的正式确立，当中有以下的一些特点：1.是一个应用数学体系，全书表述为应用问题集的形式；2.以算法为主要内容，全书以问、答、术构成，“术”是主要需阐述的内容；3.以算筹为工具。

《九章算术》取得了多方面的数学成就，包括：分数运算、比例问题、双设法、一些面积、体积计算、一次方程组解法、负数概念的引入及负数加减法则、开平方、开立方、一般二次方程解法等。《九章算术》的思想方法对我国古代数学产生了巨大的影响。自隋唐之际，《九章算术》已传入朝鲜、日本，现在更被译成多种文字。

6、海岛算经

《海岛算经》由三国刘徽所着，最初是附于他所注的《九章算术》（263）之后，唐初开始单行，体例亦是以应用问题集的形式。

全书共9题，全是利用测量来计算高深广远的问题，首题测算海岛的高、远，故得名。《海岛算经》是中国最早的一部测量数学书籍，亦为地图学提供了数学基础。


CSC
九章算術


海島算經

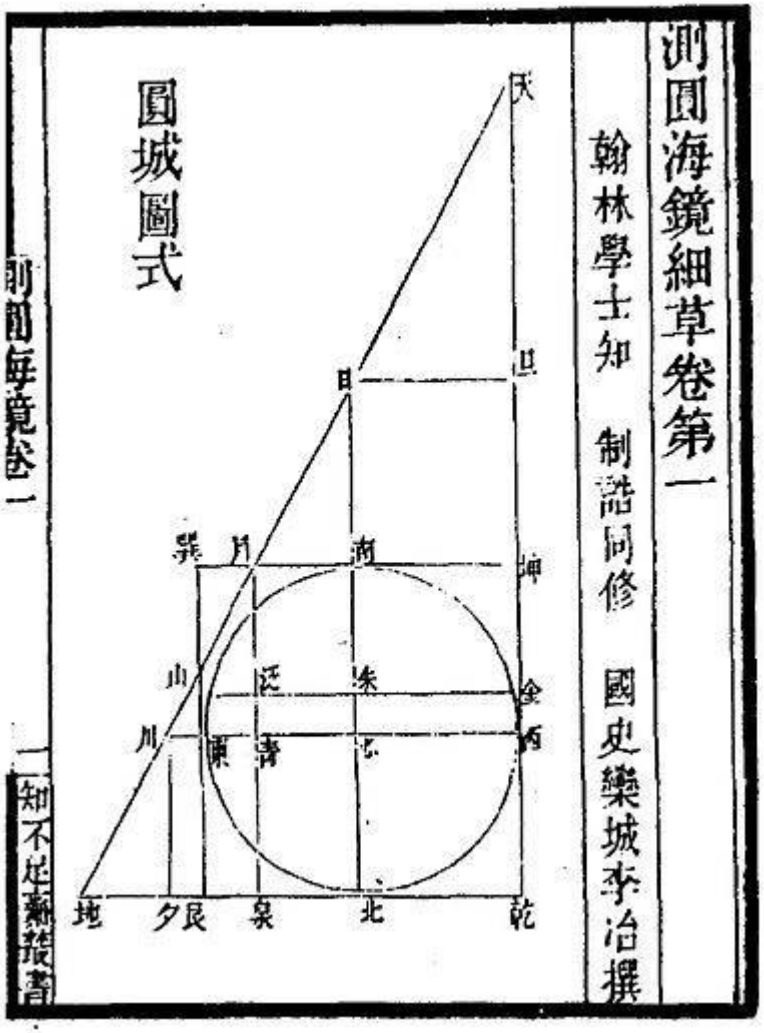
7、算经十书

唐代国子监内设立算学馆，置博士、助教指导学生学习数学，规定《周髀算经》、《九章算术》、《孙子算经》、《五曹算经》、《夏侯阳算经》、《张丘建算经》、《海岛算经》、《五经算术》、《缀术》、《缉古算经》十部算经为课本，用以进行数学教育和考试，后世通称为算经十书。算经十书是中国汉唐千余年间陆续出现的十部数学著作。北宋时期（1084年），曾将一部算经刊刻发行，这是世界上最早的印刷本数学书。（此时《缀术》已经失传，实际刊刻的只有九种）。

8、测圆海镜

《测圆海镜》由中国金、元时期数学家 李冶所著，成书于1248年。全书共有12卷，170问。这是中国古代论述容圆的一部专著，也是天元术的代表作。《测圆海镜》所讨论的问题大都是已知 勾股形而求其内切圆、旁切圆等的直径一类的问题。在《测圆海镜》问世之前，我国虽有文字代表未知数用以列方程和多项式的工作，但是没有留下很有系统的记载。

李冶在《测圆海镜》中系统而概括地总结了天元术，使文词代数开始演变成符号代数。 所谓天元术，就是设"天元一"为未知数，根据问题的已知条件，列出两个相等的多项式，经相减后得出一个高次方式程，称为天元开方式，这与现代设x为未知数列方程一样。欧洲的数学家，到了16世纪以后才完全作到这一点。


測圓海鏡細草卷第一
翰林學士知 制誥同修 國史欒城李治撰
圓城圖式
測圓海鏡卷一
一知不足齋藏書
天
日
旦
弦
月
朔
坤
山
涇
朱
金
川
東
青
乙
丙
地
夕
艮
泉
北
乾

测圆海镜

四、数论与密码学

- **密码学**（Cryptology）

  是一门研究密码保护通信手段的科学，由密码编码学与密码分析学组成

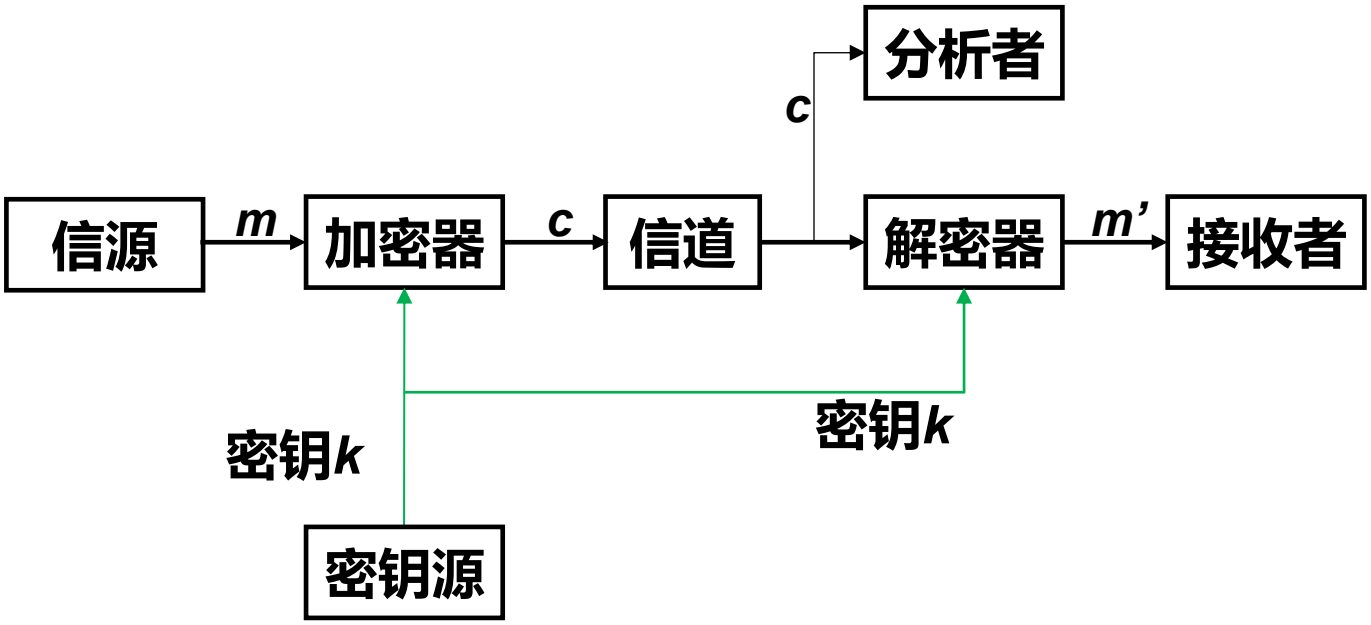
  - **密码编码学**（Cryptography）

    研究密码编码的科学

  - **密码分析学**（Cryptanalysis）

    研究密码破译的科学

保密系统



- 设计目的：使得窃听者即使完全准确地接收到了信道上传输的信号也无法恢复出原始的信息。

移位密码（凯撒密码）

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25

加密：$c_i = (p_i + K) \bmod 26$

解密：$p_i = (c_i - K) \bmod 26$

当 K=3时，该密码体制成为凯撒密码（Caesar Cipher）
在古罗马的战争（公元前54年）中使用

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z A B C

例如：明文为battle on Tuesday　　取 k=10

加密算法：

	b	a	t	t	l	e	o	n	t	u	e	s	d	a	y
	1	0	19	19	11	4	14	13	19	20	4	18	3	0	24
+	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
	11	10	3	3	21	14	24	23	3	4	14	2	13	10	8

密文为 LKDDVOYXDEOCNKI

公钥密码算法

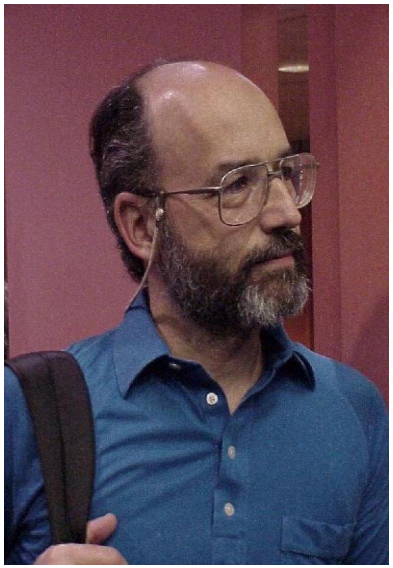
- 对称密钥密码系统的缺陷
  - 密钥必须经过安全的信道分配
  - 无法用于数字签名
  - 密钥管理复杂，密钥的数量：$O(n^2)$
- 1976年，Whitfield Diffie和Martin Hellman在提出了非对称密钥密码，也称公钥密码。是密码学史上的一次真正的革命。
- 1978年RSA (Rivest, Shamir, Adleman) 公钥密码体制的出现, 成为公钥密码的杰出代表, 并成为事实标准, 在密码学史上是一个里程碑. 可以这么说: “没有公钥密码的研究就没有近代密码学”

RSA算法

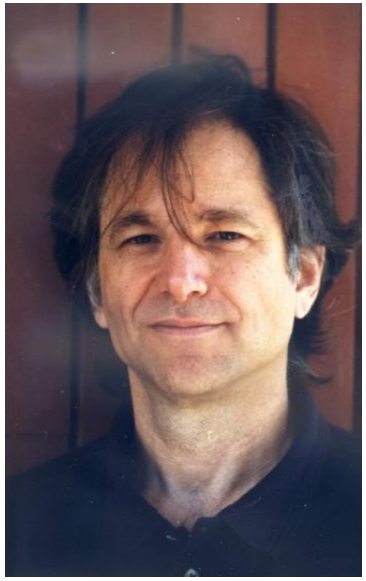
- 1978年，R.Rivest, A.Shamir和L.Adleman提出的一种用数论构造的公钥密码体制RSA算法， RSA算法已得到广泛的应用



Rivest



Shamir



Adleman

2002 Turing Award (June'03)



RSA算法简介

- MIT的Ron Rivest, Adi Shamir , Leonard Adleman于1977年提出1978年首次发表的RSA算法，是最早满足要求的公钥算法之一，被广泛接收而且被实现的通用公钥加密方法

- RSA体制是一种分组密码，其明文和密文都是0~{n-1}之间的整数，通常n的大小至少为1024位二进制数或者309位十进制数

RSA算法

- 密钥产生
  - 取两个大素数 p, q，保密；
  - 计算n=pq，公开n；
  - 计算欧拉函数ϕ(n) =(p-1)(q-1)；
  - 任意取一个与ϕ(n) 互素的小整数e，
    即 gcd (e, ϕ(n))=1； 1<e< ϕ(n)
  - 寻找d，d< ϕ(n), 使得
    de ≡1 mod ϕ(n)，即de =k ϕ(n) +1
  - 公开 (e,n)
  - 将d 保密，丢弃p, q。
- 公开密钥:KU={e, n}
- 秘密密钥: KR={d, n}

设：p=7,q=17

则：n=119

Φ(n)=6 × 16=96

选择e=5

5d=k × 96+1

令 k=4

得到d=77

故知道：

KU = {5,119}

KR = {77,119}

RSA加密过程举例

- 取**p**=47，**q**=71，
- 计算**n**=pq=3337，**φ(n)**=(p-1)(q-1)=3220，
- 随机选取正整数**d**=1019，d满足0<d<3220且gcd(1019, 3220)=1，
- 计算**e**=d^{-1}mod φ(n)=1019^{-1}mod 3220=79，
- 则公钥e=79，n=3337，私钥d=1019，
- 对消息M=688加密：C=688^{79} mod 3337=1570，
- 解密：1570^{1079} mod 3337=688

RSA算数用到的数论知识

1. 素性检测：给定一个大整数n,是否有好的算法来判定n是不是素数?

试除法: 依次用1，2，..., n-1去除n

最多进行 n-1次除法,在数论问题中, 对输入的正整数n ,

算法的计算时间复杂性是 n 的二进制表示的位数 $[\log_2 n]+1$

的函数.在这种情况下, O(n)就是 $O(2^{\log n})$.

这是一个速度极慢的指数复杂性算法!

2002年8月, 三位印度数学家找到了素数判定的多项式算法,计算时间复杂度为 $O(n^6)$

输入：整数 $n > 1$。

1. 如果 (对某个 $a \in \mathcal{N}$ 有 $n = a^b$ and $b > 1$)，输出：COMPOSITE。
2. 找到使得 $o_r(n) > 4\log^2 n$ 的最小的 r。
3. 若对于某些 $a < r$，有 $1 < (a, n) < n$)，输出：COMPOSITE。
4. 若 $n \leq r$，输出：PRIME。
5. For $a = 1$ to $\lfloor 2\sqrt{\phi(r)}\log n \rfloor$ do
   若 $(X + a)^n \neq X^n + a \pmod{X^r - 1, n}$，输出：COMPOSITE。
6. 输出：PRIME。

概率算法（probabilistic algorithm）

- Fermat测试：利用Fermat小定理测试
- 平方根检验
- Miller-Rabin素数测试
- Euler-Jacobi测试

2. 大整数分解：给定一个大整数n,是否有好的算法来分解n?

该问题目前尚不知道是否为NP-完全问题

主要的算法 连分数算法、二次筛法、椭圆曲线因子分解算法、数域筛法

其中最有效的数域筛法的计算时间为 $\Theta((\exp((\frac{64}{9}n)^{\frac{1}{3}}(\log n)^{\frac{2}{3}}))$

攻击进度：2020, RSA-250(829位)数也被成功分解；2026.9.3，RSA-260（895位）被分解。

1994年, P. Shor证明了, 若采用量子计算方式, 则大数分解有多项式算法

这项工作获得了1998年世界数学家大会(柏林)的尼凡林那奖.



感谢各位同学聆听！